



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

☐

Lajmi Lakhal-Chaieb

☐

Julien Miron

Cochez le nom de votre enseignant

Examen 1 (50 %)
Probabilités et statistique (STT-1000)
22 octobre 2026
18h 30 à 21h 20

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Le feuillet de formules fourni avec l'examen. Celui-ci inclut la table de la loi normale. Veuillez ne rien écrire sur le feuillet de formules.
 - Assurez-vous que cette évaluation comporte 9 exercices répartis sur 14 pages, pour un total de 111 points.
 - Veuillez ne pas dégrafer votre examen.**
 - Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
 - Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
 - Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle AVANT de rejoindre votre place.
 - Vous n'avez droit à AUCUN appareil électronique en votre possession durant l'examen.
 - Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé, sauf lorsque vous avez terminé l'examen.
 - Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que TOUTES les copies n'aient été ramassées.
- Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

Exercice 1 (6 points)

On considère l'espace échantillonnal

$$U = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$$

et les ensembles

$$A = \{a, b, c, d\}, \quad B = \{c, d, e, f\}, \quad C = \{b, d, f, h\}.$$

Calculez les ensembles suivants :

(a) (3 points) $A \cap B^c$

Solution: On a

$$B^c = U \setminus B = \{a, b, g, h\}.$$

Donc,

$$A \cap B^c = \{a, b, c, d\} \cap \{a, b, g, h\} = \{a, b\}.$$

(b) (3 points) $(A \cup C) \cap B$

Solution:

$$A \cup C = \{a, b, c, d\} \cup \{b, d, f, h\} = \{a, b, c, d, f, h\}.$$

$$(A \cup C) \cap B = \{a, b, c, d, f, h\} \cap \{c, d, e, f\} = \{c, d, f\}.$$

Exercice 2 (3 points)

On lance deux dés distincts, non pipés. Soit A l'événement « la somme des deux dés vaut 7 » et B l'événement « le premier dé montre un 4 ». On calcule que $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$. Que peut-on conclure de ce résultat ?

✓ **Les événements A et B sont indépendants.**

- ☐ Les événements A et B sont mutuellement exclusifs.
- ☐ Les événements A et B forment une partition de l'espace échantillonnal.
- ☐ On ne peut rien conclure sans connaître $\mathbb{P}(A \cap B)$.

Exercice 3 (10 points)

Un conseil étudiant est composé de 15 membres : 6 étudiants en génie, 5 étudiants en sciences et 4 étudiants en sciences sociales.

On choisit au hasard un sous-comité de 4 personnes parmi les 15 membres. Quelle est la probabilité que ce sous-comité contienne *exactement deux* étudiants en génie ?

Solution: Le nombre total de façons de choisir 4 personnes parmi 15 est

$$\binom{15}{4}.$$

Pour obtenir exactement deux étudiants en génie :

— on choisit 2 étudiants parmi les 6 en génie : $\binom{6}{2}$;

— on choisit 2 étudiants parmi les 9 autres (sciences ou sciences sociales) : $\binom{9}{2}$.

Le nombre de sous-comités favorables est donc

$$\binom{6}{2}\binom{9}{2}.$$

La probabilité demandée vaut

$$\mathbb{P}(\text{exactement 2 en génie}) = \frac{\binom{6}{2}\binom{9}{2}}{\binom{15}{4}}.$$

Numériquement :

$$\binom{6}{2} = 15, \quad \binom{9}{2} = 36, \quad \binom{15}{4} = 1365,$$

donc

$$\mathbb{P} = \frac{15 \times 36}{1365} = \frac{540}{1365} = \frac{36}{91}.$$

$$\mathbb{P} = \frac{36}{91} \approx 0,396.$$

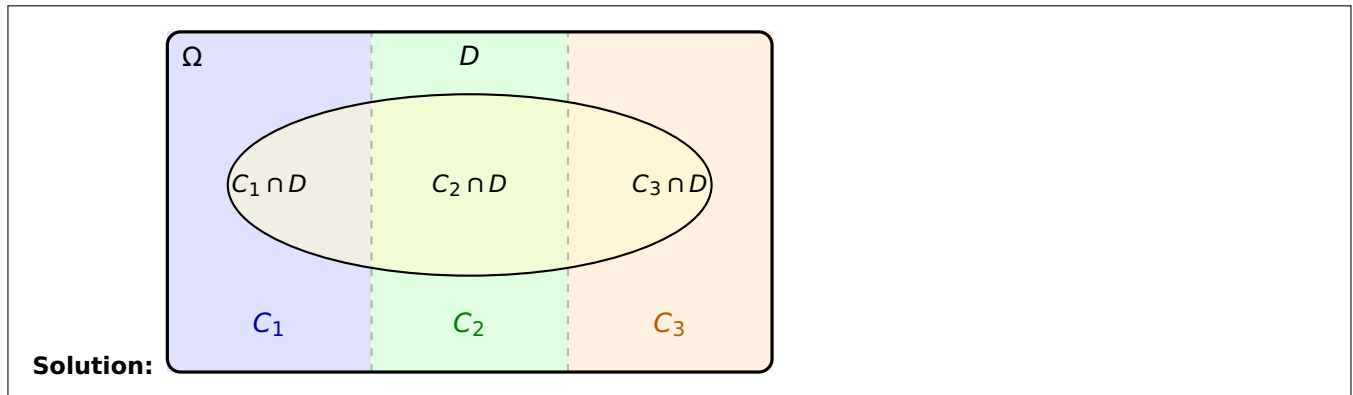
Exercice 4 (18 points)

Une usine produit des puces électroniques sur trois chaînes de montage. La chaîne 1 produit 50% des puces, la chaîne 2 en produit 30% et la chaîne 3 en produit 20%. Le taux de puces défectueuses est de 2% pour la chaîne 1, 3% pour la chaîne 2 et 5% pour la chaîne 3.

On définit les événements suivants :

- C_1 : la puce provient de la chaîne 1
- C_2 : la puce provient de la chaîne 2
- C_3 : la puce provient de la chaîne 3
- D : la puce est défectueuse

(a) (3 points) Tracez le diagramme de Venn qui représente cette situation. Vous n'avez qu'à identifier les événements et **l'espace échantillonnal**. Il n'est pas nécessaire d'inscrire les probabilités.



(b) (6 points) Quelle est la probabilité qu'une puce prise au hasard soit défectueuse ?

Solution: Par la loi des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(D | C_1)\mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(D | C_2)\mathbb{P}(C_2) + \mathbb{P}(D | C_3)\mathbb{P}(C_3).$$

$$\mathbb{P}(D) = 0,02 \times 0,5 + 0,03 \times 0,3 + 0,05 \times 0,2 = 0,01 + 0,009 + 0,01 = 0,029.$$

$$\mathbb{P}(D) = 0,029.$$

(c) (6 points) Si une puce choisie au hasard est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle provienne de la chaîne 3 ?

Solution: Par le théorème de Bayes,

$$\mathbb{P}(C_3 | D) = \frac{\mathbb{P}(D | C_3)\mathbb{P}(C_3)}{\mathbb{P}(D)} = \frac{0,05 \times 0,2}{0,029} = \frac{0,01}{0,029}.$$

$$\mathbb{P}(C_3 | D) = \frac{10}{29} \approx 0,345.$$

(d) i. (1 point) Les événements C_1 , C_2 et C_3 forment une partition de l'espace échantillonnal.

☒ **Vrai** ☐ Faux

ii. (1 point) Les événements C_1 et D sont indépendants.

☐ Vrai ☒ **Faux**

iii. (1 point) Les événements C_1 et D sont mutuellement exclusifs.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Exercice 5 (14 points)

Soit X une variable aléatoire continue de densité f_X définie par

$$f_X(x) = \begin{cases} kx & \text{si } 0 \leq x < 2, \\ k(4-x) & \text{si } 2 \leq x \leq 4, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

(a) (4 points) Trouvez la valeur de k .

Solution: On veut que l'aire totale sous la courbe vaille 1 :

$$1 = \int_0^2 kx \, dx + \int_2^4 k(4-x) \, dx = k \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 + k \left[4x - \frac{x^2}{2} \right]_2^4.$$

$$1 = k(2) + k[(16-8) - (8-2)] = 2k + 2k = 4k.$$

$$k = \frac{1}{4}.$$

(b) (5 points) Calculez $\mathbb{P}(1 < X < 3)$.

Solution:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(1 < X < 3) &= \int_1^2 \frac{1}{4}x \, dx + \int_2^3 \frac{1}{4}(4-x) \, dx \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^2 + \frac{1}{4} \left[4x - \frac{x^2}{2} \right]_2^3 \\ &= \frac{1}{4}(2-0,5) + \frac{1}{4}[(12-4,5) - (8-2)] \\ &= 0,375 + 0,375 = 0,75. \end{aligned}$$

Suite de l'exercice 5 sur la feuille suivante

Suite de l'exercice 5

(c) (5 points) Calculez $\mathbb{E}(X)$.

Solution:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_0^2 x \cdot \frac{1}{4} x \, dx + \int_2^4 x \cdot \frac{1}{4} (4-x) \, dx \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 + \frac{1}{4} \left[2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_2^4 \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{3} + \frac{1}{4} \left[\left(32 - \frac{64}{3} \right) - \left(8 - \frac{8}{3} \right) \right] \\ &= \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \left(\frac{32}{3} - \frac{16}{3} \right) = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2.\end{aligned}$$

Remarque : ce résultat était prévisible par symétrie de la densité autour de $x = 2$.

Exercice 6 (16 points)

- (a) (5 points) Un lot de 20 composantes électroniques contient 5 composantes défectueuses. On prélève, sans remise, un échantillon de 4 composantes. Quelle est la probabilité que l'échantillon contienne *exactement une* composante défectueuse ?

Solution: Soit X le nombre de composantes défectueuses dans l'échantillon. Comme le tirage se fait sans remise dans une population finie composée de deux catégories, X suit une loi hypergéométrique.

$$\mathbb{P}(X = 1) = \frac{\binom{5}{1} \binom{15}{3}}{\binom{20}{4}} = \frac{5 \times 455}{4845} = \frac{2275}{4845} = \frac{455}{969}.$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = \frac{455}{969} \approx 0,470.$$

- (b) (5 points) Une entreprise de messagerie estime que 8% de ses colis sont livrés en retard, indépendamment les uns des autres. On sélectionne au hasard 15 colis. Quelle est la probabilité qu'*au plus deux* colis parmi les 15 soient livrés en retard ?

Solution: Soit Y le nombre de colis en retard parmi les 15. Alors $Y \sim \text{Bin}(15; 0,08)$.

$$\mathbb{P}(Y \leq 2) = \sum_{k=0}^2 \binom{15}{k} (0,08)^k (0,92)^{15-k}.$$

$$\mathbb{P}(Y = 0) = (0,92)^{15} \approx 0,2863,$$

$$\mathbb{P}(Y = 1) = 15(0,08)(0,92)^{14} \approx 0,3735,$$

$$\mathbb{P}(Y = 2) = \binom{15}{2} (0,08)^2 (0,92)^{13} \approx 0,2273.$$

$$\mathbb{P}(Y \leq 2) \approx 0,2863 + 0,3735 + 0,2273 = 0,8871.$$

- (c) i. (3 points) Une représentante commerciale conclut une vente avec probabilité $p = 0,25$ à chaque appel, indépendamment des autres appels. Quelle est la probabilité que sa première vente survienne exactement au 4^e appel ?

Solution: Le nombre d'appels avant la première vente suit une loi géométrique de paramètre $p = 0,25$.

$$\mathbb{P}(X = 4) = (0,75)^3(0,25) \approx 0,1055.$$

- ii. (3 points) En moyenne, combien d'appels devra-t-elle faire pour obtenir 5 ventes ?

Solution: Le nombre d'appels nécessaires pour obtenir $r = 5$ succès suit une loi de Pascal (binomiale négative) de paramètre $p = 0,25$. L'espérance du nombre d'essais est

$$\mathbb{E}(\text{appels}) = \frac{r}{p} = \frac{5}{0,25} = 20.$$

Exercice 7 (22 points)

Le temps entre deux pannes successives d'une machine industrielle suit une loi exponentielle d'espérance 50 heures.

- (a) (4 points) Quelle est la probabilité qu'aucune panne ne survienne au cours des 20 prochaines heures ?

Solution: Le taux est $\lambda = 1/50 = 0,02$ par heure. Soit X le temps avant la prochaine panne, $X \sim \text{Exp}(0,02)$.

$$\mathbb{P}(X > 20) = e^{-0,02 \times 20} = e^{-0,4} \approx 0,6703.$$

- (b) (4 points) Sachant qu'aucune panne n'est survenue au cours des 20 dernières heures, quelle est la probabilité qu'il n'y en ait pas non plus au cours des 10 prochaines heures ?

Solution: La loi exponentielle est sans mémoire, donc

$$\mathbb{P}(X > 30 \mid X > 20) = \mathbb{P}(X > 10) = e^{-0,02 \times 10} = e^{-0,2} \approx 0,8187.$$

- (c) (6 points) En moyenne, combien de temps faudra-t-il attendre avant d'observer 4 pannes ?

Solution: Le temps nécessaire pour observer $k = 4$ pannes suit une loi gamma de paramètre de forme $k = 4$ et de taux $\lambda = 0,02$. L'espérance vaut

$$\mathbb{E}(\text{temps}) = \frac{k}{\lambda} = \frac{4}{0,02} = 200 \text{ heures.}$$

Une chaîne de production remplit des sacs de farine dont le poids X suit une loi normale d'espérance $\mu = 1000$ g et de variance $\sigma^2 = 225$ g². On prélève un échantillon aléatoire de 36 sacs.

- (d) (4 points) Quelle est la probabilité que le poids moyen de l'échantillon soit inférieur à 995 g ?

Solution: $\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(1000; \frac{225}{36}\right) = \mathcal{N}(1000; 6,25)$, donc l'écart-type de $\bar{X}$ est 2,5.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\bar{X} < 995) &= \mathbb{P}\left(\frac{\bar{X} - 1000}{2,5} < \frac{995 - 1000}{2,5}\right) \\ &= \mathbb{P}(Z < -2) = 0,0228.\end{aligned}$$

- (e) (4 points) Si l'on ignorait que X suit une loi normale, mais que l'on savait tout de même que $\mathbb{E}(X) = 1000$ et $V(X) = 225$, pourrait-on tout de même approximer la probabilité calculée en (d) ? Expliquez votre réponse.

Solution: Oui. Puisque $n = 36$ est suffisamment grand, le théorème central limite (TCL) permet d'approximer la loi de $\bar{X}$ par une loi normale d'espérance 1000 et de variance 225/36, peu importe la loi exacte de X . Le calcul et la réponse numérique de la partie (d) demeurent donc valides en approximation.

Exercice 8 (12 points)

Deux tests de dépistage, A et B, sont effectués sur des échantillons d'eau. On définit X le nombre de contaminants détectés par le test A (0, 1 ou 2) et Y le résultat du test B (0 = négatif, 1 = positif).

Voici la fonction de probabilité conjointe de X et Y .

$p(x,y)$		y	
		0	1
x	0	0,10	0,05
	1	0,15	0,25
	2	0,15	0,30

(a) (4 points) Donnez la loi marginale de X .

Solution: On somme chaque ligne du tableau :

$$p_X(0) = 0,10 + 0,05 = 0,15, \quad p_X(1) = 0,15 + 0,25 = 0,40, \quad p_X(2) = 0,15 + 0,30 = 0,45.$$

On vérifie que $0,15 + 0,40 + 0,45 = 1$.

(b) (4 points) Calculez $\mathbb{E}(Y)$.

Solution: La loi marginale de Y est $p_Y(0) = 0,10 + 0,15 + 0,15 = 0,40$ et $p_Y(1) = 0,05 + 0,25 + 0,30 = 0,60$.

$$\mathbb{E}(Y) = 0 \times 0,40 + 1 \times 0,60 = 0,6.$$

(c) (4 points) Sachant que $\mathbb{E}(X) = 1,3$, calculez la covariance entre X et Y .

Solution: On calcule d'abord $\mathbb{E}(XY)$:

$$\mathbb{E}(XY) = (0)(0)(0,10) + (0)(1)(0,05) + (1)(0)(0,15) + (1)(1)(0,25) + (2)(0)(0,15) + (2)(1)(0,30).$$

$$\mathbb{E}(XY) = 0,25 + 0,60 = 0,85.$$

Ainsi,

$$\text{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 0,85 - (1,3)(0,6) = 0,85 - 0,78 = 0,07.$$

- (d) Les variables aléatoires X et Y sont indépendantes. *Une réponse sans bonne justification n'aura aucun point, même si elle est bonne.*

☐ Vrai ☒ **Faux**

Justification :

Solution: Il suffit de trouver une combinaison où $p(x,y) \neq p_X(x)p_Y(y)$. Par exemple, $p(0,0) = 0,10$ alors que $p_X(0)p_Y(0) = (0,15)(0,40) = 0,06 \neq 0,10$. De plus, $\text{Cov}(X,Y) = 0,07 \neq 0$, ce qui confirme que X et Y ne sont pas indépendantes.

Exercice 9 (10 points)

On mesure le temps de réponse (en millisecondes) d'un serveur pour 9 requêtes :

12, 15, 14, 22, 13, 19, 14, 100, 16.

- (a) (3 points) Calculez la moyenne et la médiane échantillonales. Expliquez pourquoi elles sont si différentes.

Solution: En ordonnant l'échantillon :

12, 13, 14, 14, 15, 16, 19, 22, 100.

La moyenne est

$$\bar{x} = \frac{12 + 13 + 14 + 14 + 15 + 16 + 19 + 22 + 100}{9} = \frac{225}{9} = 25.$$

Comme $n = 9$ est impair, la médiane est la 5^e observation ordonnée :

$$\tilde{x} = 15.$$

La moyenne est beaucoup plus grande que la médiane car la valeur 100 est une observation extrême qui tire la moyenne vers le haut, alors que la médiane, étant une mesure robuste, n'est pas affectée par cette valeur.

- (b) (4 points) Calculez le premier quartile Q_1 , le troisième quartile Q_3 et l'écart interquartile (EIQ).

Solution: La médiane divise l'échantillon ordonné en deux moitiés (en excluant la valeur centrale) :

moitié inférieure : 12, 13, 14, 14 moitié supérieure : 16, 19, 22, 100.

$$Q_1 = \frac{13 + 14}{2} = 13,5, \quad Q_3 = \frac{19 + 22}{2} = 20,5.$$

$$\text{EIQ} = Q_3 - Q_1 = 20,5 - 13,5 = 7.$$

- (c) (3 points) Calculez les bornes théoriques b_{inf} et b_{sup} utilisées pour la construction du diagramme en boîte, et déterminez si la valeur 100 doit être considérée comme une valeur aberrante.

Solution:

$$b_{\text{inf}} = Q_1 - 1,5 \text{ EIQ} = 13,5 - 10,5 = 3,$$

$$b_{\text{sup}} = Q_3 + 1,5 \text{ EIQ} = 20,5 + 10,5 = 31.$$

Puisque $100 > b_{\text{sup}} = 31$, la valeur 100 est considérée comme une valeur aberrante et serait représentée par un point isolé sur le diagramme en boîte, la moustache supérieure s'arrêtant à la plus grande valeur inférieure ou égale à 31, soit 22.